

Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
ISCAE - Nouakchott
Année Universitaire : 2024-2025

SERIE N° 1 :

Elément : Microéconomie
Niveau : BA1 (L1)

Enseignant : El Moustapha Sidi Mohamed

EXERCICE 1:

On considère un consommateur disposant d'un revenu R consacré à l'achat de deux biens 1 et 2 dont les prix sont notés p_1 et p_2 respectivement. Les paniers $A (q_1^A, q_2^A) = (5 ; 18)$ et $B (q_1^B, q_2^B) = (20 ; 12)$ épuisent le revenu du consommateur.

1. Calculer la pente de droite budgétaire.
2. Si le consommateur consacre la totalité de son revenu à l'achat du bien 1, combien d'unités peut-il en acquérir ?
3. Si le consommateur consacre la totalité de son revenu à l'achat du bien 2, combien d'unités peut-il en acquérir ?
4. Représenter graphiquement la droite budgétaire.
5. Illustrer, sur le graphique précédent, les conséquences d'un doublement du revenu, les prix restent inchangés. Commenter

EXERCICE 2 :

On considère un consommateur disposant d'un revenu R consacré à l'achat de deux biens 1 et 2, parfaitement divisibles, dont les prix respectifs sont notés p_1 et p_2 . Les préférences du consommateur sont représentées par la fonction d'utilité :

$$U(q_1, q_2) = (q_1+2)(q_2+1)$$

1. Déterminer l'équilibre du consommateur si $R = 20$, $p_1 = 1$ et $p_2 = 2$ UM.
2. Représenter graphiquement l'équilibre du consommateur.

EXERCICE 3 :

On considère un consommateur disposant d'un revenu (R) consacré à l'achat de deux biens 1 et 2 dont les prix respectifs sont notés p_1 et p_2 . Les préférences du consommateur sont représentées par la fonction d'utilité suivante :

$$U(q_1, q_2) = 2 q_1^{1/2} q_2^{1/2}$$

1. Déterminer les fonctions de demande du consommateur.
2. Calculer le panier optimal sachant que: $R = 64$ et $p_1 = p_2 = 2$ UM.
3. Représenter graphiquement l'équilibre du consommateur.
4. Calculer le panier optimal lorsque p_1 devient $p_1^1 = 8$, R et p_2 restent inchangés. Déduire l'effet total (ET).
5. Décomposer, selon la méthode de *Hicks*, l'effet total en effet de substitution (ES) et effet de revenu (ER).
6. Calculer l'élasticité - revenu et prix - directe du bien 2, et déduire sa nature.

EXERCICE 4 :

On considère un consommateur disposant d'un revenu R consacré à l'achat de deux biens 1 et 2 dont les prix respectifs sont notés p_1 et p_2 . Les préférences du consommateur sont représentées par la fonction d'utilité suivante :

$$U(q_1, q_2) = q_1(q_2 + 2)$$

1. Déterminer les fonctions de demande du consommateur. Commenter
2. Calculer le panier optimal sachant que : $R = 50$, $p_1 = 2$ et $p_2 = 1$ UM.
3. Représenter graphiquement l'équilibre du consommateur.
4. Calculer le panier optimal si p_2 devient $p_2^1 = 2$, R et p_1 restent inchangés. Déduire l'Effet Total (ET).
5. Décomposer, selon la méthode de *Hicks*, l'ET en effet de substitution (ES) et effet de revenu (ER).
6. Calculer l'élasticité - revenu et prix - croisée du bien 1. Déduire la nature du bien.